

Módulo 2: estructura institucional Sena

María José Rodríguez Oyola

Valery Sinaí Trujillo Quintero

Mariana Valenzuela Penagos

Servicio Nacional de Aprendizaje

3145555

Jesús Ariel Gonzalez Bonilla

03 de mayo de 2026

TABLA DE CONTENIDO

Portada	1
Tabla de contenido	2
Resumen	3
Contenido	4
Introducción	5
Metodo	6
Resultado	7
Discusión	8
Referencias	9
Notas al pie	10
Tablas	11
Figuras	12
Anexos	13

Resumen

El presente documento describe el diseño del módulo de Estructura Institucional para el sistema de gestión académica del SENA. El módulo tiene como finalidad representar la organización territorial y administrativa de la entidad mediante una estructura jerárquica compuesta por macrorregiones, regionales, centros de formación, sedes y nodos especializados como Tecnoacademias y Tecnoparques. Esta estructura sirve como base para la operación de los demás módulos del sistema, permitiendo la correcta asociación de instructores, ambientes, programas de formación y horarios con una ubicación institucional específica. Como resultado se propone un modelo de datos normalizado y una arquitectura funcional orientada a la gestión de recursos académicos distribuidos en todo el territorio nacional.

Palabras clave: centros de formación, sedes, Tecnoacademias, Tecnoparques instructores, ambientes, programas de formación.

Contenido

Introducción

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) posee una estructura organizacional distribuida en todo el territorio colombiano, conformada por regionales, centros de formación, sedes y unidades especializadas. Debido a esta distribución geográfica, los sistemas de información institucional requieren una representación estructurada que permita organizar y relacionar adecuadamente los recursos académicos y administrativos.

Problema

Sin una estructura institucional claramente definida, resulta complejo determinar la ubicación de instructores, ambientes de formación, programas académicos y horarios.

Objetivo general

Diseñar el módulo de estructura institucional para soportar la organización geográfica y administrativa del SENA dentro del sistema académico.

Objetivos específicos

- Identificar la jerarquía institucional.
- Modelar las entidades necesarias.
- Definir las interfaces básicas del MVP.

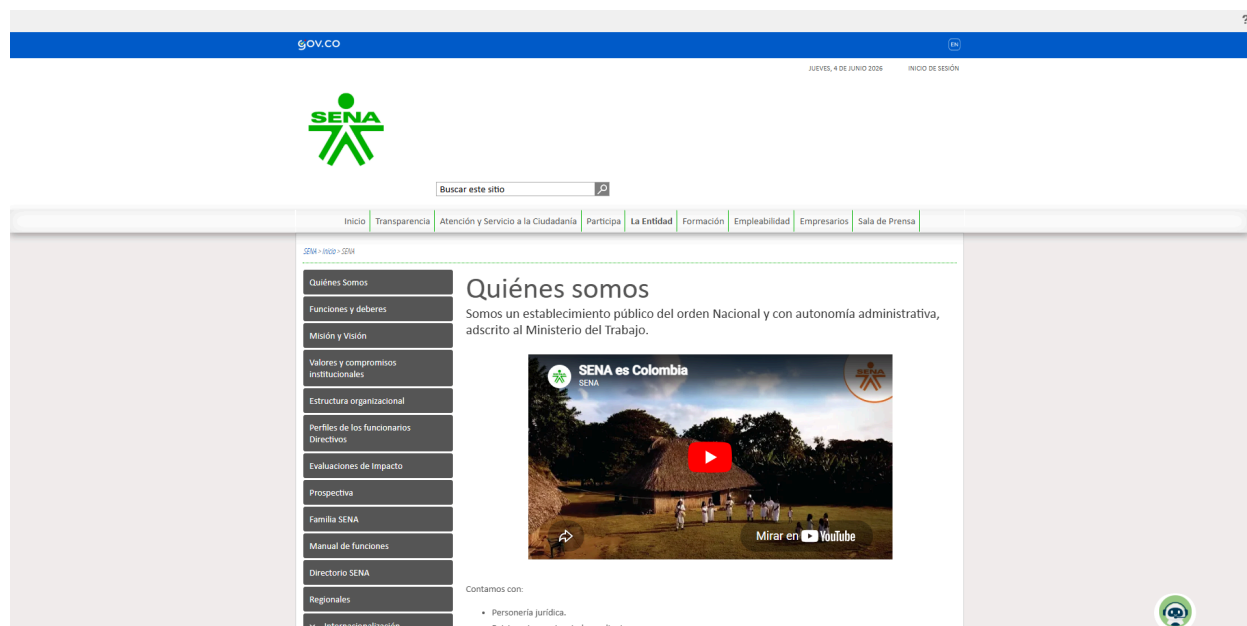
Método

Se mostrarán los procesos realizados.

Análisis institucional

Lo primero que hicimos fue leer en la página oficial del Sena todo sobre la entidad con la finalidad de tener ideas y bases más sólidas en lo que desarrollaremos.

PAGINA DEL SENA



Nota. Captura de pantalla realizada por el autor a partir de la página *Inicio* del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), s. f., <https://www.sena.edu.co/es-co/Paginas/default.aspx>

El SENA tiene 33 regionales. Su objetivo es brindar formación técnica y tecnológica a los colombianos interesados en formarse para el trabajo y para aquellos que desean crear empresa.



<https://www.sena.edu.co/es-co/regionales/Paginas/default.aspx>

UBICACIÓN Y HORARIOS DE ATENCIÓN SEDES SENA

UBICACIÓN			
Regional	Cód.	Descripción Centro de Costos	Sedes
Huila	9116	Centro de Formación Agroindustrial	Centro Agropecuario la Angostura
Huila	9525	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila
Huila	9526	Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila	Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila
Huila	9527	Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios	Sede Industria
Huila	9528	Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano	Tecnoparque Agroecológico Yamboró- Vereda Yamboró
Magdalena	1010	Despacho Dirección	Despacho Dirección
Magdalena	9118	Centro Acuicola y Agroindustrial de Gaira	Centro Agropecuario de Gaira
Magdalena	9529	Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena	Centro Multisectorial
Meta	1010	Dirección Regional	Despacho Dirección
Meta	9117	Centro Agroindustrial del Meta	Sede El Hachón
			Sede Los Naranjos
			Sede Granada

		TELÉFONOS Y FAX		
Dirección	Municipio	Ind.	Atención al Ciudadano	FAX
Km. 38 Vía Neiva al Sur, Municipio de Campoalegre	Campoalegre	98	8763088	---
Kra. 10 No. 11 - 22	Garzón	98	8335024	---
Kra. 7 No. 5 - 67	La Plata	98	8370987	---
Carrera 9 No. 68 - 50	Neiva	98	8764401 / 12	---
Kra. 8 No. 7 - 53	Pitalito	98	8365960 / 2510	---
Av. Ferrocarril No. 27 - 97	Santa Marta	95	4212064 / 068	4217416
Km. 5 Carretera a Gaira	Santa Marta	95	4229052 / 7656	4206299
Av. Ferrocarril No. 27 - 97	Santa Marta	95	4212064 al 212068	4217416
Km. 1 Vía Acacias	Villavicencio	98	6825264	6635729
Km. 12.2 Vía Puerto López	Villavicencio	98	6825151 Ext.: 84005	---

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	
Lunes a Viernes	Fines de semana y Festivos
7:15 a.m. a 4:15 p.m.	---
Lunes a Jueves: 7:30 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Viernes: 7:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 4:30 p.m.	---
7:30 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.	---
7:30 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.	Sábados y Domingos Formación: 6:00 a.m. a 10:00 p.m.
7:30 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.	---
7:30 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.	---
7:00 a.m. a 4:30 p.m.	---
7:30 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.	---
7:30 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.	---
7:00 a.m. a 4:00 p.m.	---

Nota. Tomado de *Ubicación y horarios de sedes, áreas y centros del SENA*, por Servicio

Nacional de Aprendizaje (SENA), s. F.,

https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Documents/ubicacion_horarios_sedes_areas-sena_v2.pdf

TECNOACADEMIAS

Según el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) (s. f.), “la tecnoacademia genera un escenario de aprendizaje donde los niños y jóvenes de educación básica secundaria y media pueden potenciar en el SENA sus capacidades de apropiación hacia la ciencia y la tecnología”.

Directorio Tecnoacademias

Regional	Centro de Formación	Sede	Dirección	Teléfono
ANTIOQUIA	CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCION	Medellín	Cra 64 A # 113 A -04 Toscana	4442800 Ext. 43428
Arauca	Fundación El Alcaraván	Arauca	Calle 18 N° 43-65, Sector Playitas	(607) 885 6875
CALDAS	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL	Manizales	Calle 56 N° 55B - 150 Colegio INEM, Bloque C.	8741400 Ext. 63759
CAUCA	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	Popayán	calle 5 # 26-00 Complejo Científico SENA	(8) 220122 Ext.22408
CESAR	CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO	Codazzi	Calle 16 - Carrera 10 - Megacolegio Nacional Agustín Codazzi	(5) 5600917
CUNDINAMARCA	CAZUCA - CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL	Cazuca	Autopista Sur Carrea 4 a N° 53 – 54, Soacha	5461500 Ext. 18546.
HUILA	CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS	Neiva	Calle 40 N° 1 - 16, Barrio Cándido.	8757040 Ext 86250
NARIÑO	CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL	Tuquerres	Calle 24 Kra 13A - Conjunto a las viviendas de interés prioritario	(2)7733168
NORTE DE SANTANDER	CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS	Cúcuta	Av. Canal Bogotá #1N-30 Barrio Pescadero	(7) 5829990
QUINDÍO	CENTRO AGROINDUSTRIAL	Armenia	Manzana 11 Barrio Puerto Espejo	(6) 7495370
RISARALDA	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	Pereira	Calle 73 Bis con Cra. 21 Comuna 9 barrio Cesar Augusto López – Dosquebradas Risaralda.	(6)3135800 Ext. 63330
SANTANDER	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA	Girón	Diagonal 25 Sur No. 22-60. Ciudadela Nuevo Girón.	(7)6386521 ext.73553
SANTANDER	CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE	Cimitarra	Carrera 5 entre Calle 10 y 11	3107419684
TOLIMA	CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN	Ibague	Carrera 45 Sur N° 141 - 05 Sector Picaleña, Contiguo a la Casa de la Moneda.	2709600 Ext 86115
VALLE	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA	Cali	Carrera 5 N° 11-68	4315800 Ext. 24009

Nota. Tomado de *Tecnoacademias*, por Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), s. f.,

<https://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Paginas/tecnoacademia.aspx>

TECNOPARQUES

Según el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) (s. f.), “es un programa de innovación tecnológica del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) dirigida a todos los colombianos de manera gratuita, que actúa como acelerador para el desarrollo de proyectos de I+D+i (Investigación + Desarrollo + innovación), materializados en prototipos funcionales por medio del apoyo de un equipo multidisciplinario especializado y con amplia experiencia en el acompañamiento de proyectos”.

Directorio Tecnoparque

Mostrar registros

Buscar:

Regional	Centro de Formación	Nodo	Dirección	Teléfono
ANTIOQUIA	CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN.	Rionegro	Zona Franca de rionegro, vereda chachafruto bodega	5311856 Ext 44052
ANTIOQUIA	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL	Medellín	Cr 46 # 56-11	5760000 Ext 42852
CALDAS	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y LA CONSTRUCCIÓN	Manizales	Km 10 Vía al magdalena	8748444 Ext 62014
CAUCA	Centro de comercio y servicios Popayán	POPAYÁN	Carrera 3 # 3-01	3197621468
CESAR	CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO	Valledupar	Cr 5 # 14 - 81	5842630
CUNDINAMARCA	CAZUCA- CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL	Cazucá	Autopista Sur Cr 4# 53-54 Soacha	5461600 Ext 16802
DISTRITO	CENTRO METALMECÁNICO	Bogotá	Calle 54 #10- 39	5461500 Ext 16802
HUILA	CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	Angostura	Km 38 al sur de Neiva, municipio de Campoalegre	8380191 Ext 83570
HUILA	CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS	Neiva	Diagonal 20 # 38 – 16	8670078 Ext 85855
HUILA	CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO	Pitalito	Km 7 vereda aguadas	8365960 Ext 83908

Nota. Tomado de *Tecnoparque*, por Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), s. f.,

<https://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Paginas/tecnoparques.aspx>

Identificación de entidades

A partir del análisis realizado, se definieron las siguientes entidades base para el modelo. En primer lugar, se estableció la entidad **macroregión**, que comprende las regiones naturales de Colombia: Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía. En segundo lugar, se definió la entidad **microregión**, correspondiente a los departamentos que integran cada macroregión; para este caso de estudio, se considera el departamento del Huila.

Asimismo, se identificó la entidad **centro de formación**, la cual agrupa instituciones especializadas en distintos sectores económicos. Por ejemplo, los centros de formación Industrial y Comercial se diferencian por las áreas que atienden: el primero se enfoca en construcción, mantenimiento, mecánica, electricidad y producción, mientras que el segundo se orienta hacia administración, finanzas, ventas, mercadeo y logística.

Finalmente, se estableció la entidad **unidad institucional**, que incluye sedes, tecnoacademias y tecnoparques ubicados en municipios específicos; en este caso, el municipio de Neiva. La relación entre estas entidades evidencia una estructura jerárquica que abarca desde niveles geográficos amplios hasta unidades de alcance local.

Entidades descartadas

La entidad **País** no fue incluida debido a que el sistema se encuentra diseñado exclusivamente para operar dentro del contexto institucional del SENA en Colombia. En consecuencia, la incorporación de esta entidad no aporta valor funcional al MVP y añade complejidad innecesaria al modelo de datos.

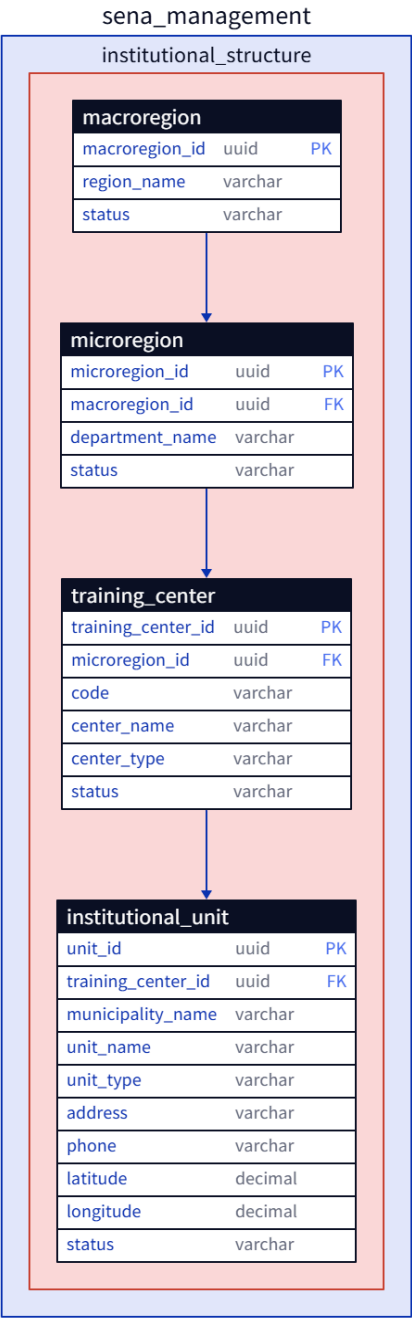
Por otra parte, la entidad **Municipio** fue descartada como entidad independiente, ya que los requerimientos actuales únicamente demandan almacenar esta información como un atributo asociado a la unidad institucional. Su modelado como entidad propia sólo sería justificado en escenarios donde se requiera gestionar información específica de los municipios o establecer relaciones adicionales con otras entidades del sistema.

Asimismo, la entidad **Traslado de Instructor** no fue considerada dentro del alcance del módulo, debido a que corresponde a procesos relacionados con la gestión del talento humano y la programación académica. El módulo de Estructura Institucional tiene como objetivo definir las ubicaciones y relaciones organizacionales de la institución, mientras que la administración de movimientos, asignaciones o reubicaciones de instructores debe ser gestionada por módulos especializados, como Instructores o Gestión Académica.

Finalmente, se descartó la entidad **Distancia entre Sedes**. Aunque las sedes almacenan información geográfica mediante coordenadas de latitud y longitud, los cálculos de distancia y tiempo de desplazamiento dependen de variables externas al alcance del módulo, tales como los medios de transporte, las condiciones de movilidad y las rutas disponibles. Por esta razón, cualquier funcionalidad relacionada con desplazamientos deberá implementarse en módulos especializados, como Horarios o Logística, que permitan gestionar adecuadamente dichas variables.

Diseño del modelo de datos

(propio)



Nota. Elaboración propia a partir de D2 Playground

https://play.d2lang.com/?script=nFTLbsJADLznK1b0XC60UpVDpVLU34jcjQkWG2_q9VaKEP9ehQYp5AGEq8ez4xlbG5AhK4GhwBJZU3NIjCEOShqVPIPLgkq0GgX_QWOC1g6XW3luNYunr4_NevO26CBBxe-xwT7XL6vV6yI5gSVY8YIFeT6_ZEzYQYWpCT8uU_h2mLT1TnNGeWpipNwcrOegAtQMWgmVIHW2x_rYktp-hhJT8wtidyBnHQWN4bJ6bOeiOXPRA3PdNrPlglRwl5RjBaLNUuYaOj1KXGQWWVFum-oRZhijB4xZnw_ctMJjRltl62pOBpcnHJn0dgxN1_3e7wttxH8ZmSxV4EjrUcenOSaBsSagzwVD6JernedBr4MmmGYFOVoqwZ3rnotRYDzlNumJr2LZOfln5fmb5_dpFk2xrmp1WXSvVm9_PeY1vT5zeAnXdleXOfJACKz-AgAA__8%3D&

Resultado

Dashboard General

¿Qué función cumple?

Es la pantalla principal del módulo.

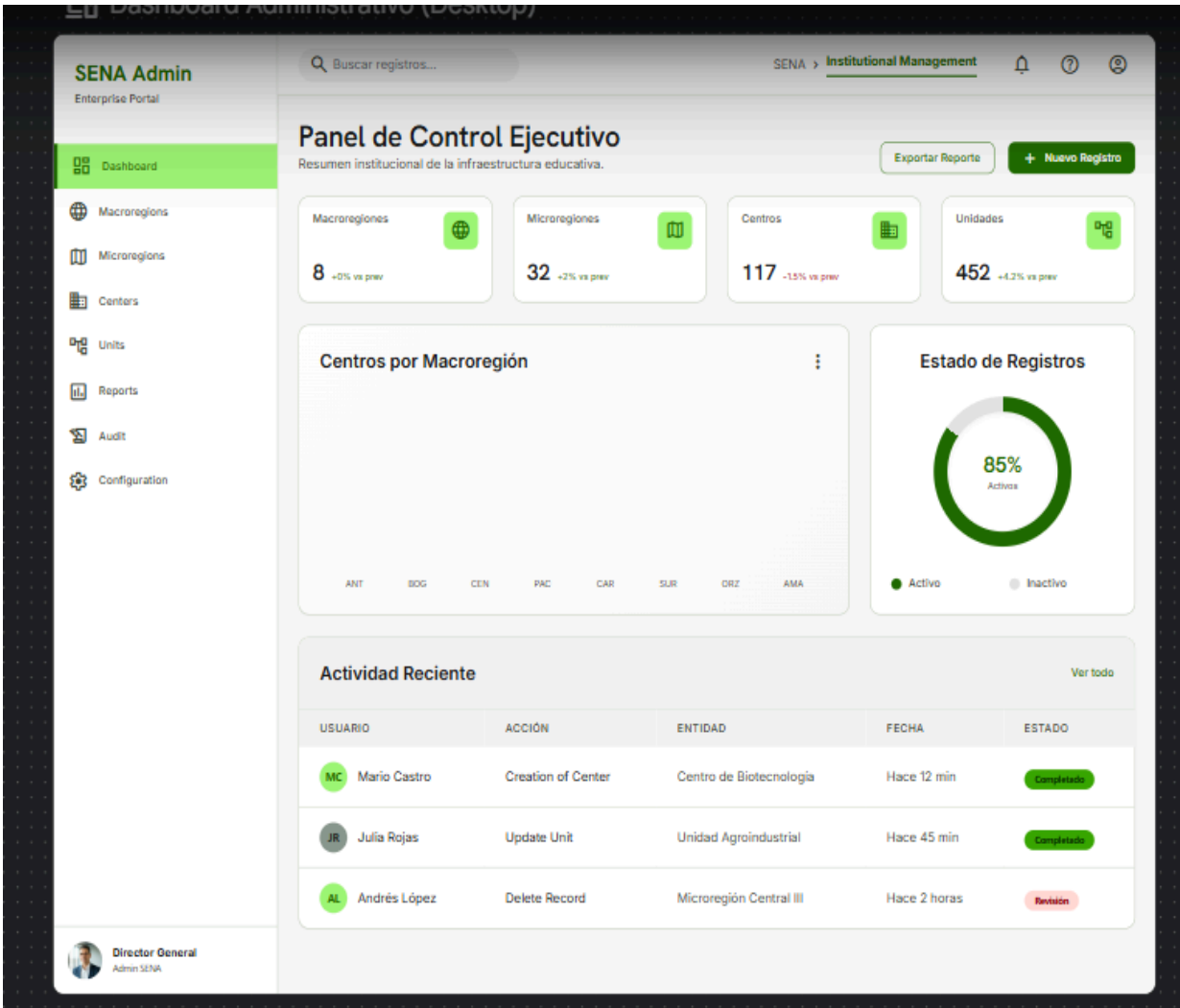
Permite tener una visión global de toda la estructura institucional del SENA sin tener que ingresar a cada entidad.

¿Qué problema resuelve?

Si un administrador quiere saber rápidamente:

- Cuántas macroregiones existen.
- Cuántos departamentos están registrados.
- Cuántos centros de formación tiene el sistema.
- Cuántas unidades institucionales existen.

No tendría que revisar entidad por entidad.



Nota. Diseño propio del Panel de Control Ejecutivo para el sistema de gestión institucional SENA. Elaboración propia (2026).

<https://www.figma.com/design/1fpIGDsgrtVghoMde5FMxx/Geograf%C3%ADa?node-id=359-2&t=ekPmlR5SNIFhZUIM-0>

Listado de Macroregiones

¿Qué función cumple?

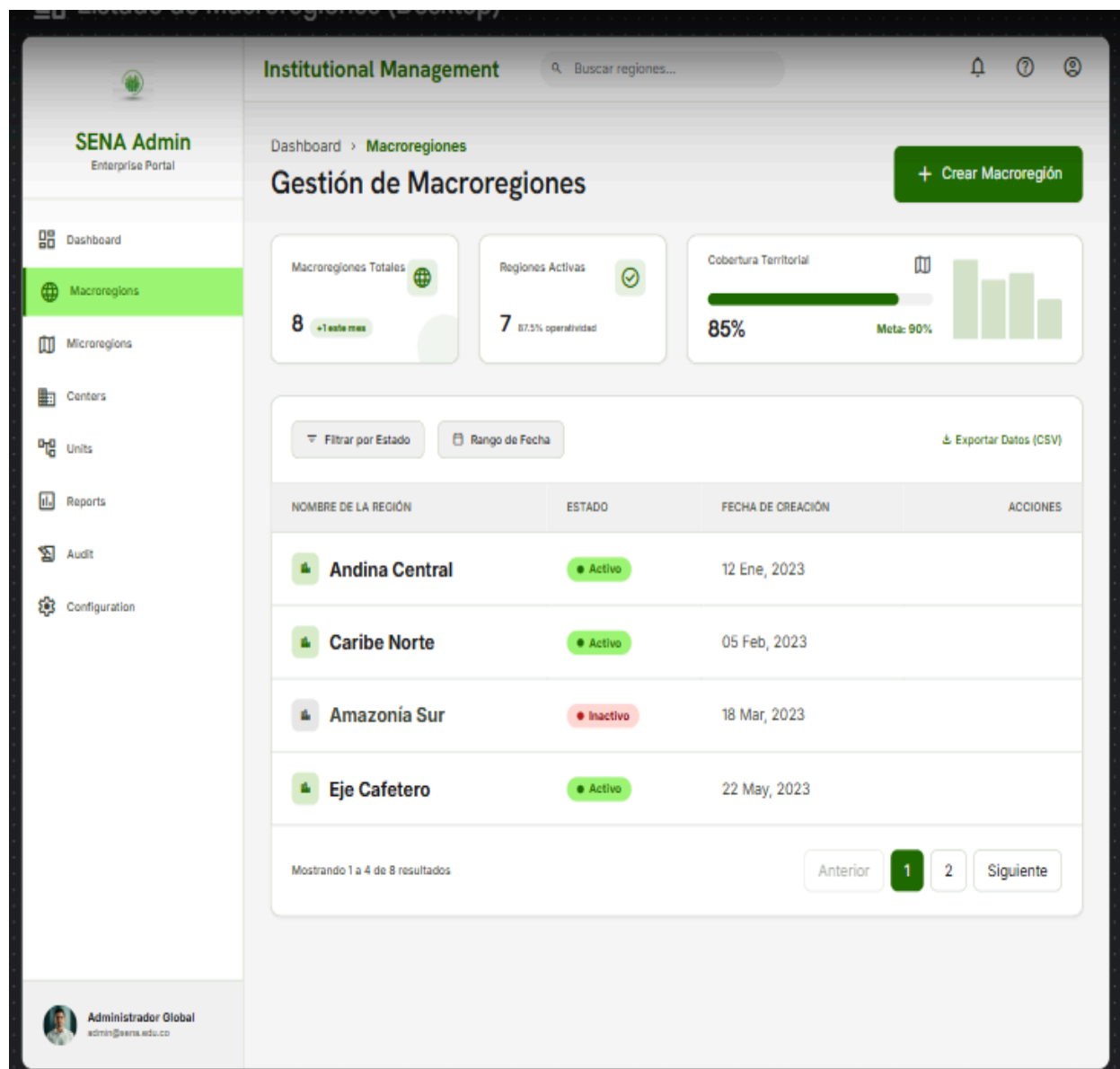
Administrar las grandes zonas geográficas del SENA.

Ejemplos:

- Región Andina
- Región Caribe
- Región Pacífica
- Región Amazónica Región Orinoquía

¿Qué problema resuelve?

Permite organizar el país en grandes agrupaciones territoriales.



Nota. Elaboración propia. Diseño de la interfaz de Gestión de Macroregiones realizado en Figma para el proyecto de gestión institucional SENA (2026).

<https://www.figma.com/design/1fpIGDsgrtVghoMde5FMxx/Geograf%C3%ADa?node-id=359-247&t=ekPmlR5SNIFhZUIM-0>

Listado de Centros de Formación

¿Qué función cumple?

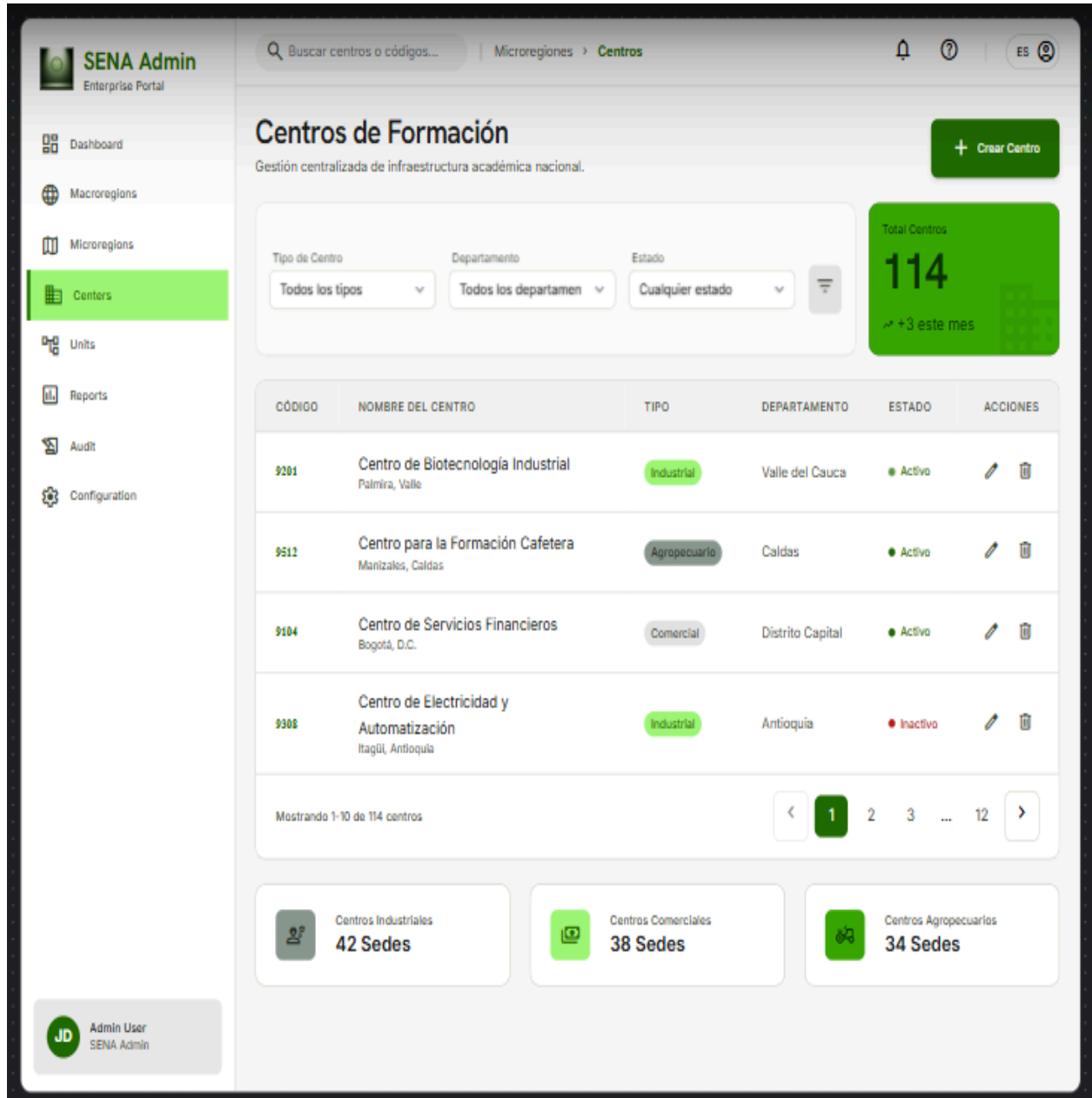
Administrar todos los centros de formación del SENA.

Ejemplos:

- Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios.
- Centro Agroempresarial.
- Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano.

¿Qué problema resuelve?

El sistema de horarios, ambientes, instructores y fichas necesita saber a qué centro pertenecen.



Nota. Elaboración propia. Diseño de la interfaz de Centros de Formación realizado en Figma para el proyecto de gestión institucional SENA (2026).

<https://www.figma.com/design/1fpIGDsgrtVghoMde5FMxx/Geograf%C3%ADa?node-id=359-521&t=ekPmlR5SNIFhZUIM-0>

Listado de Unidades Institucionales

¿Qué función cumple?

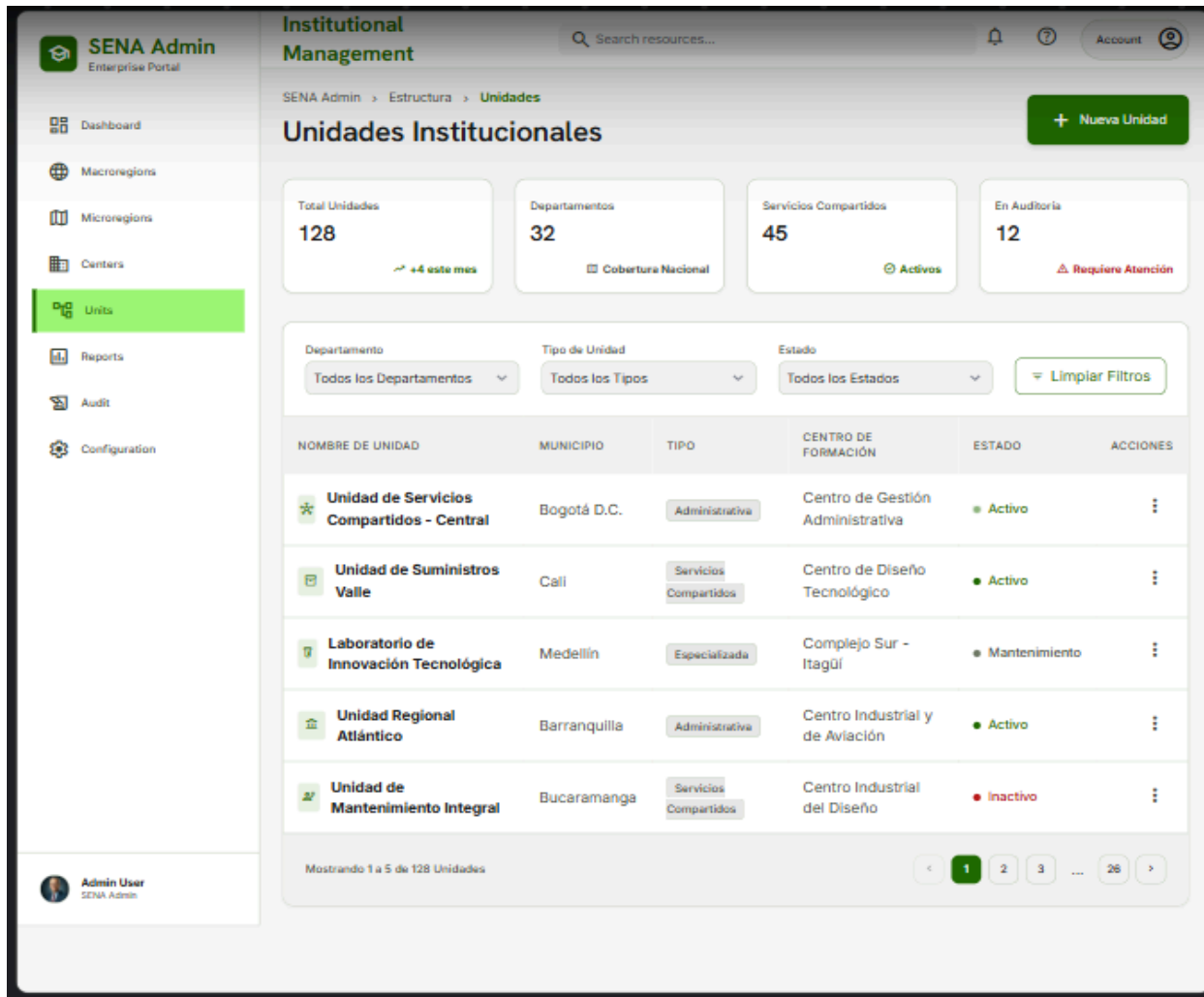
Administrar las sedes o unidades físicas donde opera el centro.

Ejemplos:

- Bogotá.
- Cali.
- Medellín.
- Arranquilla.

¿Qué problema resuelve?

Un centro puede tener múltiples ubicaciones.



Nota. Elaboración propia. Diseño de la interfaz de Unidades Institucionales realizado en Figma para el proyecto de gestión institucional SENA (2026).

<https://www.figma.com/design/1fpIGDsgrtVghoMde5FMxx/Geograf%C3%ADa?node-id=359-1151&t=ekPmlR5SNIFhZUIM-0>

Lista de Microregiones

¿Qué función cumple?

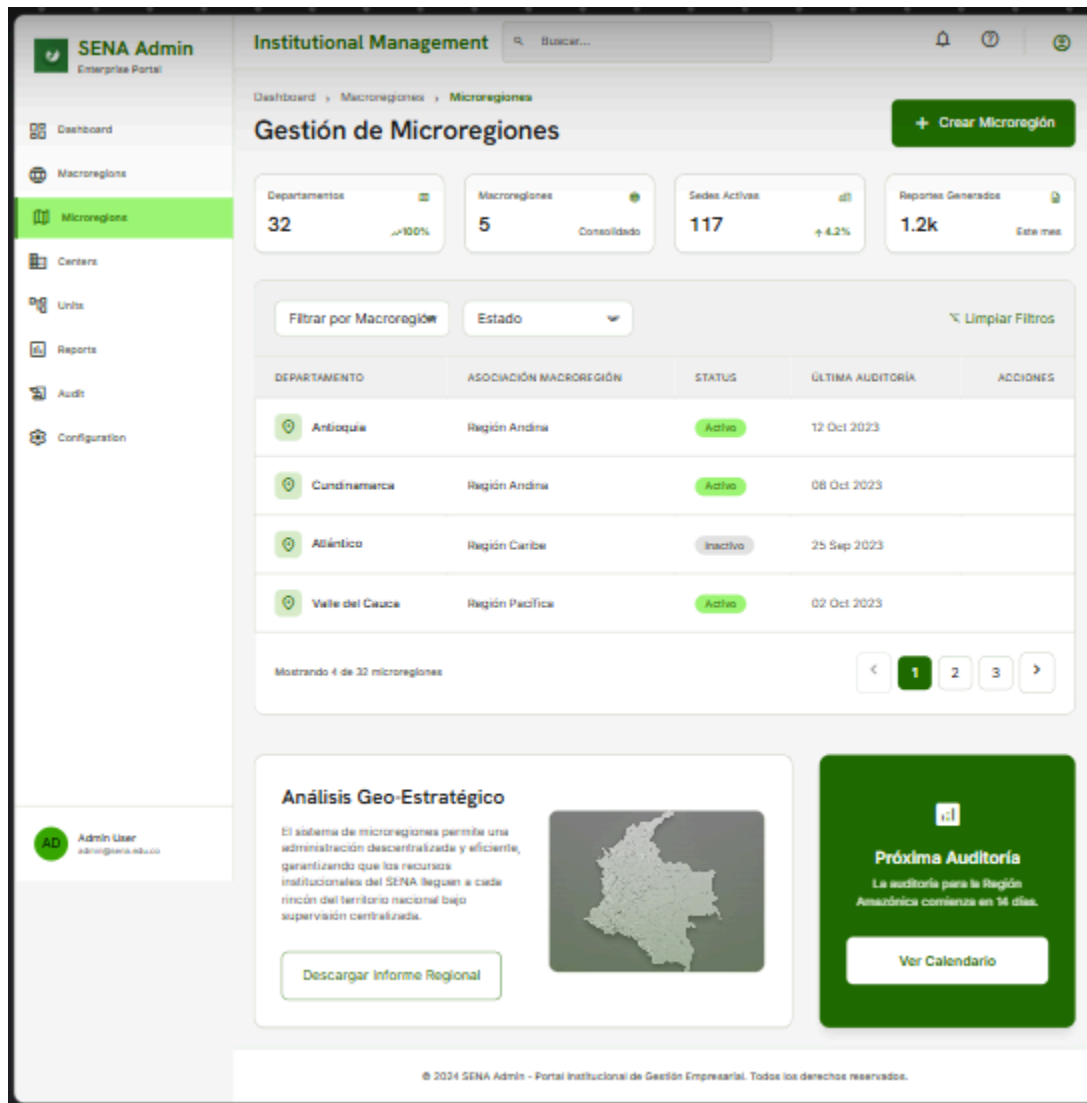
Administrar los departamentos del país.

Ejemplos:

- Huila
- Antioquia
- Santander
- Tolima

¿Qué problema resuelve?

Permite organizar los centros de formación según el departamento al que pertenecen.



Nota. Elaboración propia. Diseño de la interfaz de Gestión de Microrregiones realizado en Figma para el proyecto de gestión institucional SENA (2026).

<https://www.figma.com/design/1fpIGDsgrtVghoMde5FMxx/Geograf%C3%ADa?node-id=359-833&t=hTsc3AKGfVYM5kqe-0>

Discusión

El análisis permitió definir una separación clara de responsabilidades dentro del sistema, identificando que entidades como País, Municipio, Traslado de Instructor y Distancia entre Sedes no pertenecen al módulo de Estructura Institucional.

Se concluye que el módulo debe enfocarse únicamente en la organización territorial del SENA, manteniendo un modelo simple, escalable y coherente. Las funciones relacionadas con movilidad o logística deben ser gestionadas por otros módulos.

Finalmente, se integran Tecnoacademias y Tecnoparques como parte del Nodo SENA, lo que permite representar correctamente las unidades especiales sin aumentar la complejidad del sistema.

Referencias

- Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (s. f.). *Inicio*. SENA.
<https://www.sena.edu.co/es-co/Paginas/default.aspx>
- Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (s. f.). *Regionales SENA*. SENA.
<https://www.sena.edu.co/es-co/regionales/Paginas/default.aspx>
- Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (s.f.). *Tecnoacademias*. SENA.
<https://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Paginas/tecnoacademia.aspx>
- Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (s.f.). *Tecnoparque*. SENA.
<https://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Paginas/tecnoparques.aspx>
- Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (s. f.). *Ubicación y horarios de sedes, áreas y centros del SENA*.
https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Documents/ubicacion_horarios_sedes_areas-sena_v2.pdf
- D2Lang. (s. f.). *D2 Playground (diagramas en línea)*.
https://play.d2lang.com/?script=nFTLbsJADLznK1b0XC60UpVDpVLU34jCjQkWG2_q9VaKEP9ehQYp5AGEq8ez4xlbG5AhK4GhwBJZU3NIjCEOShqVPIPLgkq0GgX_QWOClg6XW3luNYunr4_NevO26CBBxe-xwT7XL6vV6yI5gSVY8YIFeT6_ZEzYQYWpCT8uU_h2mLT1TnNGeWpipNwcrOegAtQMWgmVIHW2x_rYktp-hhJT8wtidyBnHQWN4bJ6bOeiOXPR3PdNrP1glRwl5RjBaLNUuYaOj1KXGQWWVFum-oRZhijB4xZnw_c tMjJrItI62pOBpcnHJn0dGxN1_3e7wttxH8ZmSxV4EjrUcenOSaBsSAgzwVD6JernedBr4MmmGYFOVoqwZ3rnotRYDzlNumJr2LZOfnl5fmb5_dpFk2xrmp1WXSvVm9_PeY1vT5zeAnXdIeXOfJACKz-AgAA_8%3D&

Notas al pie

1. La información utilizada para el análisis institucional fue obtenida de la documentación pública disponible en el portal oficial del SENA.
2. Las cifras relacionadas con regionales, centros de formación y cobertura territorial corresponden a la información institucional vigente al momento de la elaboración del documento.
3. Las imágenes utilizadas en el trabajo tienen fines exclusivamente académicos y de referencia para el análisis del sistema.

Tablas**Tabla 1. Entidades del Módulo Estructura Institucional**

La siguiente tabla presenta las entidades que conforman el módulo de Estructura Institucional del SENA. Estas entidades representan la organización jerárquica utilizada para administrar la distribución territorial y operativa de la institución, permitiendo estructurar la información desde las macroregiones hasta las unidades institucionales donde se desarrollan los procesos de formación.

Entidad	Descripción
Macroregión	Agrupación de varias microregiones o departamentos según la organización territorial definida por el sistema.
Microregión	Representa un departamento y pertenece a una macroregión.
Centro de Formación	Unidad principal encargada de la ejecución de procesos formativos dentro de una microregión.
Unidad Institucional	Sede física o dependencia operativa asociada a un centro de formación.

Tabla 2. Relaciones entre las Entidades

La siguiente tabla describe las relaciones existentes entre las entidades del módulo. Estas relaciones permiten mantener la jerarquía institucional y garantizar la integridad de los datos dentro del sistema.

Entidad Padres	Entidad Hija	Relación	Descripción
Macroregión	Microregión	1:N	Una macroregión puede contener múltiples microregiones.
Microregión	Centro de Formación	1:N	Una microregión puede contener varios centros de formación.
Centro de Formación	Unidad Institucional	1:N	Un centro de formación puede administrar múltiples unidades institucionales.

Tabla 3. Atributos de la Entidad Macroregión

La entidad Macroregión representa el nivel más alto de la estructura territorial del sistema. Su finalidad es agrupar departamentos o microregiones para facilitar la administración institucional.

Atributo	Tipo de Datos	Descripción
macroregion_id	UUID	Identificador único de la macroregión.
region_name	VARCHAR	Nombre de la macroregión.
status	VARCHAR	Estado del registro (Activo/Inactivo).

Tabla 4. Atributos de la Entidad Microregión

La entidad Microregión representa los departamentos que pertenecen a una macroregión. Esta clasificación permite organizar territorialmente los centros de formación.

Atributo	Tipo de datos	Descripción
macroregion_id	UUID	Identificador único de la macroregión.
macroregion_id	UUID	Nombre de la macroregión.
department_name	VARCHAR	Estado del registro (Activo/Inactivo).
status	VARCHAR	

Tabla 5. Atributos de la Entidad Centro de Formación

La entidad Centro de Formación corresponde a las unidades encargadas de prestar los servicios de formación profesional integral del SENA. Constituye la unidad operativa principal del sistema.

Atributo	Tipo de datos	Descripción
training_center_id	UUID	Identificador único del centro de formación.
microregion_id	UUID	Referencia a la microregión a la que pertenece.
code	VARCHAR	Código institucional del centro de formación.
center_name	VARCHAR	Nombre oficial del centro de formación.
center_type	VARCHAR	Tipo de centro de formación.
status	VARCHAR	Estado del registro (Activo/Inactivo).

Tabla 6. Atributos de la Entidad Unidad Institucional

La entidad Unidad Institucional representa las sedes, subsedes o dependencias físicas donde se desarrollan actividades académicas y administrativas. Además, almacena información geográfica que puede ser utilizada en futuras funcionalidades relacionadas con ubicación y cobertura institucional.

Atributo	Tipo de datos	Descripción
unit_id	UUID	Identificador único de la unidad institucional.
training_center_id	UUID	Referencia al centro de formación al que pertenece.
municipality_name	VARCHAR	Municipio donde se encuentra ubicada la unidad.
unit_name	VARCHAR	Nombre de la unidad institucional.
unit_type	VARCHAR	Tipo de unidad institucional.
address	VARCHAR	Dirección física de la unidad.
phone	VARCHAR	Número telefónico de contacto.
latitude	DECIMAL	Coordenada geográfica de latitud.
longitude	DECIMAL	Coordenada geográfica de longitud.
status	DECIMAL	

Figuras

Figura 1. Página principal del portal web del SENA.

Figura 2. Presencia del SENA en Colombia.

Figura 3. Ubicación y horarios de sedes del SENA en Colombia

Figura 4. Tecnoacademias.

Figura 5. Tecnoparques.

Figura 6. Modelo entidad-relación.

Figura 7. Panel de Control Ejecutivo

Figura 8. Gestión de Macroregiones

Figura 9. Gestión de Microregiones

Figura 10. Centros de Formación

Figura 11. Unidades Institucionales

Anexos

Anexo A. Diseño web

<https://www.figma.com/design/1fpIGDsgrtVghoMde5FMxx/Geograf%C3%ADa?node-id=0-1&t=XYZVx62O04YHYrlo-1>

Anexo B. repositorio GitHub

<https://github.com/valerysinai/ADSO-3145555/tree/main/03-execution/15-week/03-optional-activity/EstructuraInstitucional>

